

Leçon 155 - Exponentielle de matrices. Applications.

I Construction de l'exponentielle matricielle

Lemme 1. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, la suite définie par $(\sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!})$ est convergente. On note alors e^A sa limite.

Définition 2. On définit l'exponentielle de A par la limite de la suite précédente e^A .

Remarque 3. De la même manière, on peut définir e^u pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Proposition 4.

1. Si A et B commutent, $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$.
2. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $e^A \in GL_n(\mathbb{C})$ et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
3. Pour $P \in GL_n(\mathbb{C})$, $P e^A P^{-1} = e^{P A P^{-1}}$. En particulier, A et B sont conjugués ssi e^A et e^B sont conjugués.
4. $e^{tA} = {}^t(e^A)$, et $\overline{(e^A)} = e^{\overline{A}}$.

Contre-Exemple 5. Si A et B ne commutent pas $e^{A+B} \neq e^A e^B$ a priori. Prendre par exemple E_{12} et E_{21}

Exemple 6.

1. $e^0 = I_n$.
2. $\exp \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} = R_\theta$.

Proposition 7. $e^A \in \mathbb{K}[A]$

Exemple 8. Si A est nilpotente, en posant $P = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{A^k}{k!}$, $e^A = P(A)$.

Proposition 9. $(I_n + \frac{A_p}{p})^p \rightarrow e^A$ lorsque $p \rightarrow +\infty$ avec $A_p \rightarrow A$.

II Calcul d'exponentielle

II.1 Réduction et exponentielle

Proposition 10. Soit $A = \text{diag}(\lambda_i)$, alors $e^A = \text{diag}(e^{\lambda_i})$.

Application 11. Pour calculer l'exponentielle d'une matrice, on peut chercher à vérifier si A est diagonalisable. Dans ce cas, $A = P D P^{-1}$ donne $e^A = P e^D P^{-1}$ facile à calculer.

Exemple 12. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & t \\ t & 0 \end{pmatrix}$, on a $e^A = \begin{pmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{pmatrix}$

Proposition 13. $Sp(e^A) = \exp(\text{Sp}(A))$.

Proposition 14. $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.

Exemple 15. Calcul de déterminant sans calculer l'exponentielle de matrice en elle même.

II.2 Décomposition de Dunford et Jordan, et exponentielle matricielle

Théorème 16 (Décomposition de Dunford). Soit A tel que χ_A est scindé. Alors il existe d'uniques D, N telles que

1. D est diagonalisable, N est nilpotente
2. $DN = ND$
3. $A = D + N$

Le cas échéant, $D, N \in \mathbb{K}[A]$

Proposition 17. Si N est nilpotente alors $\text{Im}(e^N - I_n) = \text{Im}N$ et $\text{Ker}(e^N - I_n) = \text{Ker}(N)$.

Exemple 18.

Application 19. Décomposition de Dunford d'une exponentielle de matrice.

Corollaire 20. A est diagonalisable ssi e^A est diagonalisable.

Proposition 21. Décomposition de Jordan

Proposition 22. Calcul de l'exponentielle d'un bloc de Jordan.

Application 23. Calcul de l'exponentielle via la décomposition de Jordan.

III Vers l'exponentielle comme homéomorphisme

III.1 Injectivité, Surjectivité, régularité de l'exponentielle

Proposition 24. $\exp$ est continue.

Remarque 25. L'exponentielle $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow Gl_n(\mathbb{K})$ est non injective (pour $n \geq 2$).

Lemme 26. $\mathbb{C}[A]^\times = \mathbb{C}[A] \cap Gl_n(\mathbb{C})$.

Proposition 27. $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow Gl_n(\mathbb{C})$ est surjective

Proposition 28. $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow Gl_n(\mathbb{R})^2$ est surjective.

Application 29. $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas un carré.

Remarque 30. $Gl_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs

Remarque 31. On retrouve que $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ est surjective.

Proposition 32. $\exp(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = O_n(\mathbb{R})$.

III.2 $\exp$ comme homéomorphisme

Définition 33. On pose $\mathcal{L}_n := \{I_n + N \mid N \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})\}$. On définit $\log(A) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{k-1} \frac{(I_n - A)^k}{k}$

Proposition 34. $\exp$ est un homéomorphisme de $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ vers $\mathcal{L}_n(\mathbb{C})$ de bijection réciproque $\log$.

Proposition 35. $\exp : S_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Théorème 36. $\exp : H_n(\mathbb{C}) \rightarrow H_n^{++}(\mathbb{C})$ est un homéomorphisme.

Application 37. $M \in S_n^{++}(\mathbb{R}) \mapsto M^r \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Application 38. La décomposition polaire est un homéomorphisme.

IV Utilisation pour l'étude d'EDL

Proposition 39. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\varphi_A(t) = e^{tA}$. φ est $\mathcal{C}^1$ et $\varphi'(t) = e^A \varphi(t)$.

Proposition 40. Soit $S : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une application continue telle que $S(0) = I_n$ et $S(t+s) = S(t)S(s)$ pour tout $t, s \in \mathbb{R}^+$. Alors il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $S(t) = e^{tA}$.

Proposition 41. Soit $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que A est continue avec $A(\mathbb{R}) \subset \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Si $X(0) \in O_n(\mathbb{R})$ et X est solution de $X'(t) = AX(t)$, alors $X(t) \in O_n(\mathbb{R})$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Proposition 42. L'unique solution de $X' = AX$ avec $X(0) = X_0$ est $X(t) = e^{tA} X_0$.

Proposition 43. Soit X solution de $X' = AX$. Alors $X(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$ ssi $\Re(\lambda) < 0$ pour tout $\lambda \in \text{Sp}(A)$.

Théorème 44. Les solutions de $y' = Ay$ sont les fonctions définies par $y(t) = \sum_{k=1}^p e^{\lambda_k t} P_k(t)$ où P_k est de degré au plus $\alpha_k - 1$ avec α_k la multiplicité de λ_k comme racine du polynôme minimal π_A de A .